

ideaspark

Carte LCD ESP32 de 2,8 pouces

Prise en main avec l'IDE Arduino · R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Ce guide vous mène de la boîte fermée à un écran, un panneau tactile et une carte microSD en fonctionnement. Suivez les quatre parties dans l'ordre. Chaque partie commence par la planche illustrée, puis explique chaque étape par écrit.

L'ensemble prend environ quinze minutes la première fois. Une fois le pilote et les bibliothèques installés, vous n'aurez plus jamais à refaire les parties 1 et 2.

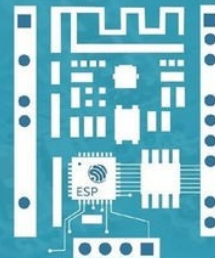
Ce qu'il vous faut

- La carte LCD ESP32 de 2,8 pouces ideaspark
- Un câble USB qui transmet les données. Beaucoup de câbles de charge ne transportent que le courant et ne fonctionneront pas.
- Un ordinateur sous Windows, macOS ou Linux
- L'IDE Arduino, version 1.8.19 ou IDE Arduino 2.x
- Le stylet, la carte microSD et le lecteur de carte USB fournis dans la boîte. **Le code d'exemple et ce guide sont déjà sur la carte.**

Partie 1 — Pilote et paquet de cartes

Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial

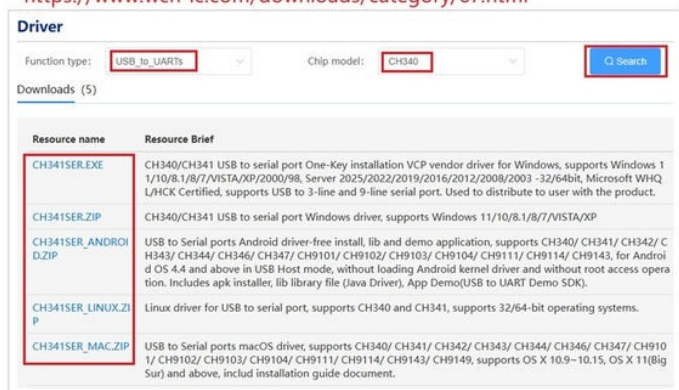


1 Download CH340 Driver

- Method ①:
Search, download driver. Recommended for Win10 OS

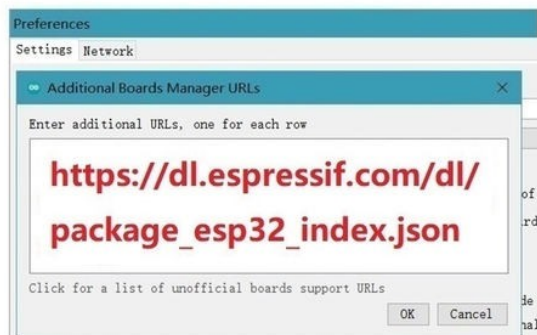


- Method ②: CH340 driver official website to download:
<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>



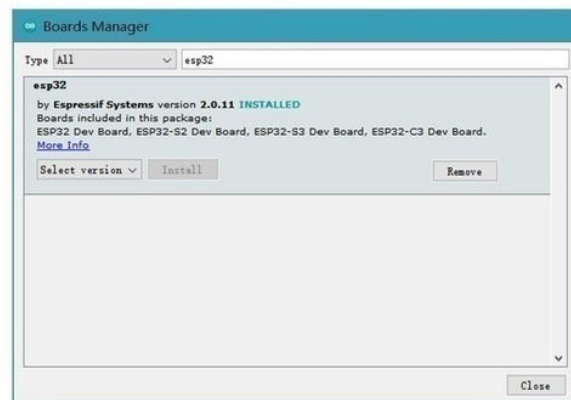
2 Add Boards Manager URLs in IDE

- IDE -> "Preferences" -> "Additional Boards Manager URLs"
Copy the link in red to your IDE



3 Install ESP32 Board Package

- IDE -> "Board" -> "Boards Manage"



Étapes 1 à 3 — téléchargement du pilote, URL du gestionnaire de cartes, paquet ESP32

Les étapes 1 à 3 installent le pilote série USB pour que l'ordinateur voie la carte, puis ajoutent la prise en charge de l'ESP32 à l'IDE Arduino. Les instructions ci-dessous suivent la planche ci-dessus.

1 Installez le pilote CH340

La carte utilise une puce USB vers série CH340. Windows, macOS et Linux ont tous besoin de ce pilote avant que la carte n'apparaisse comme port série. Il y a deux façons de l'obtenir.

Méthode 1 — Le rechercher

Recherchez CH340 driver sur Google ou Bing et téléchargez le paquet correspondant à votre système. C'est la voie la plus rapide sous Windows 10 et Windows 11.

Méthode 2 — Le télécharger chez le fabricant

WCH publie le pilote sur son propre site. C'est la voie la plus sûre, car vous obtenez toujours la version officielle à jour et non une copie reconditionnée.

<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>

Sur cette page, réglez Function type sur USB_to_UARTs et Chip model sur CH340, puis cliquez sur Search. Cinq téléchargements sont proposés :

Fichier	Système d'exploitation
CH341SER.EXE	Windows — installateur en un clic, recommandé
CH341SER.ZIP	Windows — installation manuelle
CH341SER_MAC.ZIP	macOS 10.9 et plus récent, y compris Big Sur
CH341SER_LINUX.ZIP	Linux, 32 et 64 bits
CH341SER_ANDROID.ZIP	Android 4.4 et plus récent, mode USB host

Sous Windows, CH341SER.EXE est l'option la plus simple. Lancez-le, cliquez sur Install, puis débranchez et rebranchez la carte.

Quand le pilote fonctionne, un nouveau port COM (Windows) ou un nouveau périphérique /dev/tty (macOS et Linux) apparaît lorsque la carte est branchée. Si rien n'apparaît, essayez un autre câble USB avant de réinstaller le pilote.

2 Ajoutez l'URL du gestionnaire de cartes ESP32

Dans l'IDE Arduino, ouvrez File puis Preferences, et trouvez le champ Additional Boards Manager URLs. Collez-y cette adresse et cliquez sur OK.

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

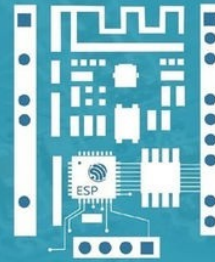
3 Installez le paquet de cartes ESP32

Ouvrez Tools, puis Board, puis Boards Manager. Recherchez esp32, sélectionnez le paquet publié par Espressif Systems et cliquez sur Install. Le téléchargement est volumineux, comptez quelques minutes.

Partie 2 — Choix de la carte et bibliothèques d'affichage

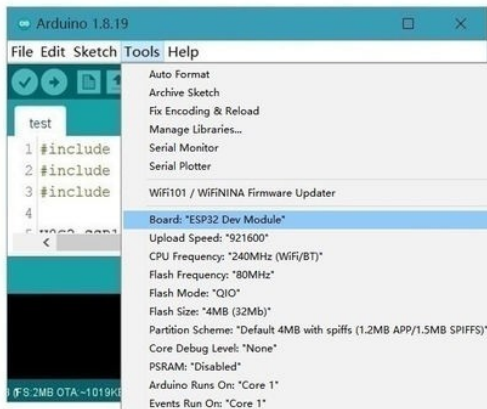
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



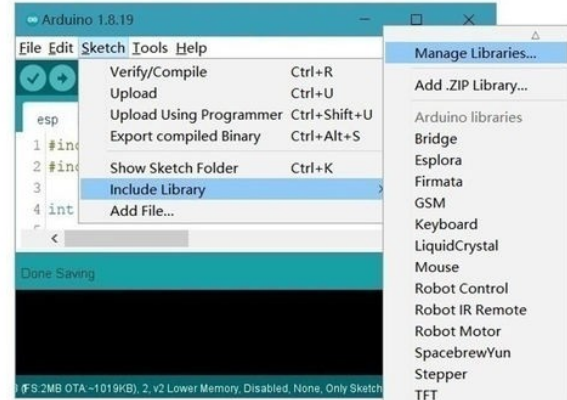
4 Select ESP32 Board

• IDE -> "Tools" -> "Board: ESP32 Dev Module"



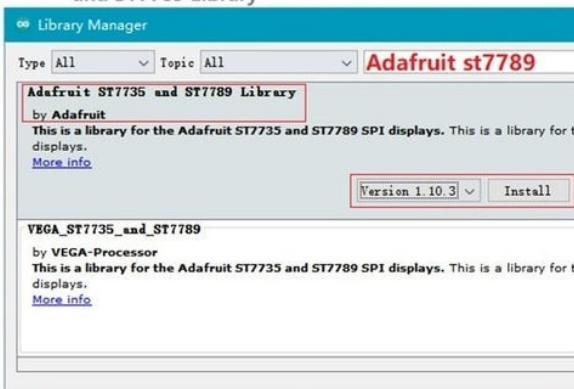
5 Include Library

• IDE -> "Sketch" -> "Include Library" -> "Manage Libraries"



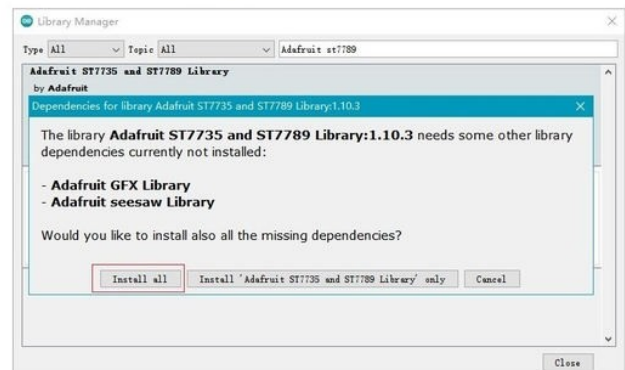
6 Install "ST7789" Library

• Search "Adafruit st7789", install "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



7 Install "ST7789" Library

• Install all libraries related to "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



Étapes 4 à 7 — choix de la carte et bibliothèques d'affichage

Les étapes 4 à 7 orientent l'IDE vers la bonne carte et installent les deux bibliothèques qui pilotent l'écran.

4**Sélectionnez la carte**

Ouvrez Tools, puis Board, et choisissez ESP32 Dev Module. La liste complète des réglages figure dans la partie 3.

5**Ouvrez le gestionnaire de bibliothèques**

Ouvrez Sketch, puis Include Library, puis Manage Libraries.

6**Installez la bibliothèque d'affichage**

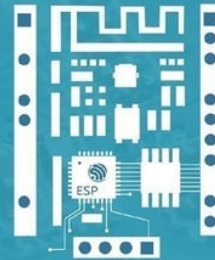
Recherchez Adafruit ST7789 et installez Adafruit ST7735 and ST7789 Library, publiée par Adafruit.

7**Installez ses dépendances**

L'IDE proposera d'installer les bibliothèques dont celle-ci dépend. Choisissez Install all. Sauter cette étape est la cause la plus fréquente d'échec de compilation.

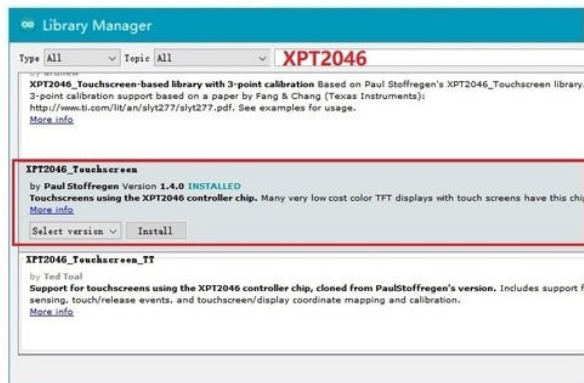
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



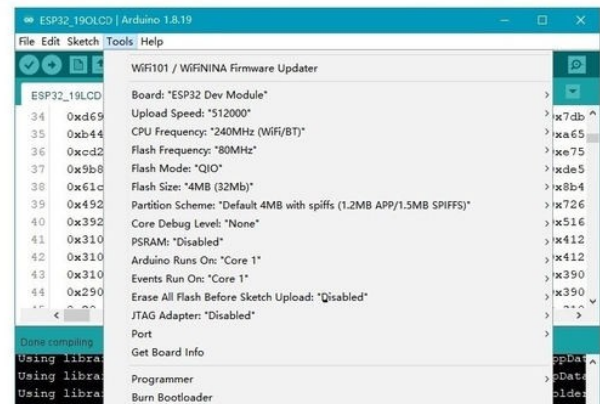
8 Install "XPT2046" Library

- Search "XPT2046", install "XPT2046_TouchScreen" by Paul Stoffregen



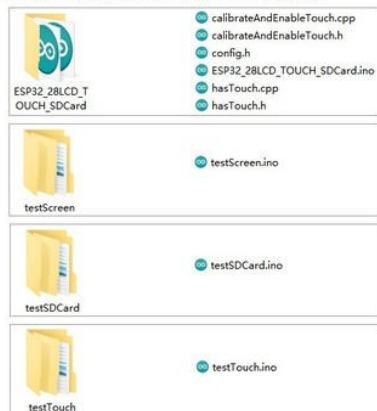
9 Set Board and Processor

- Configure the Tools parameters as shown in the figure



10 Sample Code

- We offer 4 types of sample code. Import the .ino files from the folder and upload the code to the board



11 Screen Color Setting

- Two panel types are used on this board, Check the code settings to make the screen display normally

- Open `ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino` / `testScreen.ino` and find this line near the top:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

- It controls `lcdScreen.invertDisplay()`. Upload the code and look at the screen.

- Colors correct → keep `true`.
Colors look like a photo negative → change it to `false` and upload again.

Étapes 8 à 11 — bibliothèque tactile, réglages de la carte, code d'exemple, couleur de l'écran

Les étapes 8 à 11 ajoutent la bibliothèque tactile, définissent les options de téléversement, chargent le code d'exemple et règlent l'option de couleur de l'écran.

8 Installez la bibliothèque tactile

Recherchez XPT2046 et installez XPT2046_Touchscreen de Paul Stoffregen.

La version 1.4 ou plus récente est requise. Les versions antérieures n'acceptent pas d'argument SPI et le code d'exemple ne compilera pas avec elles.

9 Réglez les options de la carte

Configurez le menu Tools comme indiqué ci-dessous.

Réglage	Valeur
Board	ESP32 Dev Module
Upload Speed	921600 (descendez à 512000 ou 115200 si le téléversement échoue)
CPU Frequency	240MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency	80MHz
Flash Mode	QIO
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)
PSRAM	Disabled
Core Debug Level	None
Arduino Runs On	Core 1
Events Run On	Core 1
Port	Le port COM qui apparaît lorsque la carte est branchée

10 Chargez un programme d'exemple

Quatre programmes sont fournis. Ouvrez le dossier, ouvrez le fichier .ino qu'il contient et téléversez-le.

Programme	Rôle
ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard	La démonstration complète. Vérifie l'écran, le panneau tactile et la carte microSD, puis lance l'étalonnage tactile et un écran de dessin.
testScreen	Écran seul. À utiliser en premier pour confirmer que l'écran fonctionne et pour régler l'option de couleur de la partie 4.
testTouch	Panneau tactile seul. Touchez avec le stylet pour dessiner.
testSDCard	Carte microSD seule. Écrit un fichier puis le relit. Il n'y a pas d'affichage à l'écran, ouvrez donc le Serial Monitor à 115200 bauds pour voir le résultat.

Commencez par testScreen. C'est le moyen le plus rapide de vérifier que la carte fonctionne, et c'est là que se règle l'option de couleur de la partie 4.

11 Réglez l'option de couleur de l'écran

Deux types de dalle sont utilisés sur cette carte. Une ligne de code sélectionne le mode de couleur correspondant. Voir la partie 4 pour la procédure complète.

Partie 4 — Réglage de la couleur de l'écran

Ouvrez ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino ou testScreen.ino et trouvez cette ligne en haut du fichier :

```
bool isDisplayInverted = true;
```

Elle commande lcdScreen.invertDisplay(). Téléversez le programme et regardez l'écran.

- **Couleurs correctes** — conservez la valeur **true**.
- **Les couleurs ressemblent à un négatif photo** — passez-la à **false** et téléversez de nouveau.

Vous n'avez à le faire qu'une fois. Utilisez la même valeur dans tous les programmes que vous téléversez sur cette carte.

Point de repère

Sur l'écran de démarrage, le texte doit apparaître clair sur fond sombre. S'il apparaît sombre sur fond clair, le réglage est inversé.

Partie 5 — Étalonnage tactile

La version tactile est livrée avec une procédure d'étalonnage à cinq points. Au premier lancement de la démonstration complète, l'écran affiche une série de cibles.

1. Touchez l'écran une fois pour commencer.
2. Touchez le centre de chaque cible à mesure qu'elle apparaît. Il y en a cinq : quatre près des coins et une au centre. Utilisez le stylet fourni, pas le bout du doigt.
3. Lorsque SAVED s'affiche, le résultat est enregistré en mémoire flash et conservé après extinction.
4. Pour recommencer l'étalonnage à tout moment, envoyez la lettre c via le Serial Monitor.

Si la procédure affiche RETRY, les appuis étaient trop éloignés des cibles. Prenez votre temps et appuyez assez fermement pour que la dalle enregistre un contact stable.

Tactile résistif, non capacitif

Cette dalle réagit à la pression : elle fonctionne avec un stylet, un ongle ou un gant. Le bout du doigt peut ne pas être détecté de façon fiable. C'est normal pour une dalle résistive et ce n'est pas un défaut.

Partie 6 — Ajouter votre propre matériel

Le brochage correspond à celui de l'ESP32 DEVKIT V1 : les numéros de broche des tutoriels ESP32 existants s'appliquent directement.

Signal	GPIO	Remarques
Horloge SPI, entrée et sortie de données	18, 19, 23	Partagées par l'écran, le tactile et la microSD
Écran CS / DC / RST / rétroéclairage	15, 2, 4, 32	Le rétroéclairage doit être mis à HIGH
Tactile CS / IRQ	14, 27	Version tactile uniquement
microSD CS	13	

Signal	GPIO	Remarques
Libres pour votre projet	5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33	Plus 34, 35, 36 et 39, en entrée seule

Avant de brancher quoi que ce soit sur GPIO12

GPIO12 est une broche de démarrage (strapping). Si elle est maintenue à HIGH pendant la mise sous tension, l'ESP32 ne démarrera pas et la carte semblera hors service.

Ce que vous y branchez doit laisser la broche au niveau bas ou en l'air à la mise sous tension. Un module capteur avec une résistance de tirage sur cette ligne empêchera le démarrage. Le cas échéant, débranchez-le et rallumez ; aucun dommage n'est causé.

Entrées analogiques avec le Wi-Fi actif

L'ESP32 ne peut pas lire son bloc ADC2 pendant que le Wi-Fi est actif. Pour des capteurs analogiques sur une carte connectée, utilisez GPIO 33, 34, 35, 36 ou 39.

Partie 7 — Dépannage

Symptôme	À vérifier
Aucun port COM n'apparaît	Le pilote CH340 n'est pas installé, ou le câble ne sert qu'à la charge. Essayez d'abord un autre câble USB, puis réinstallez le pilote de l'étape 1 et rebranchez la carte.
Le téléversement échoue ou expire	Abaissez Upload Speed à 512000 ou 115200. Si cela échoue encore, maintenez le bouton BOOT au début du téléversement.
L'écran reste noir	La broche de rétroéclairage doit être à HIGH. Vérifiez que le programme configure GPIO32 en sortie et y écrit HIGH avant de dessiner.
Les couleurs ressemblent à un négatif	Modifiez isDisplayInverted comme décrit dans la partie 4.
Le tactile est décalé ou ne répond pas	Envoyez la lettre c via le Serial Monitor pour relancer l'étalonnage. Utilisez le stylet, pas le doigt.
La microSD ne s'initialise pas	Formatez la carte en FAT32 et assurez-vous que le programme met à HIGH les broches de sélection de l'écran et du tactile avant d'appeler SD.begin(). Une sélection laissée en l'air corrompt la ligne de données partagée.
Le programme ne compile pas	Vérifiez que la bibliothèque XPT2046_Touchscreen est en version 1.4 ou plus récente. Les versions antérieures n'acceptent pas d'argument SPI.
La carte ne démarre plus après câblage	Débranchez ce qui est relié à GPIO12 et rallumez. Voir l'avertissement de la partie 6.

Le schéma électrique, le diagramme de brochage et la référence complète des broches sont fournis sur la carte microSD dans la boîte. Arduino et Arduino IDE sont des marques d'Arduino SA. ESP32 est une marque d'Espressif Systems.